

Vutrisiran

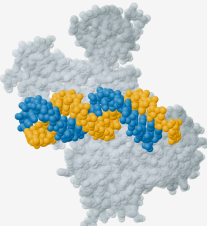
De la diana molecular al paciente

VUTRISIRAN · LÁMINA 4 DE 8 · MECANISMO DE ACCIÓN (2)

Interferencia por ARN: el ARNm de TTR se corta

La hebra guía lleva a Ago2 (RISC) hasta el ARNm de TTR, que se corta y degrada: el hígado fabrica menos TTR.

Ago2: la enzima que corta



Ago2 es el núcleo del complejo RISC.

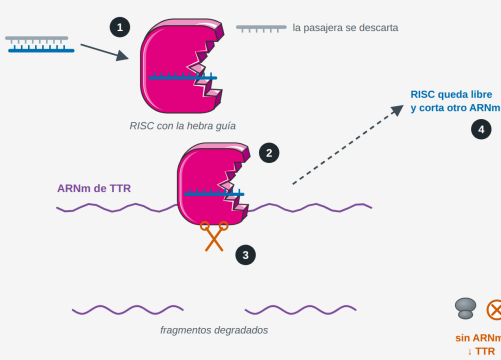
Con un ARN guía perfectamente complementario, corta el ARNm diana.

Ago2 humana (gris) con ARN guía (azul) y ARNm complementario (naranja) · PDB 9CMP
Secuencias de ejemplo, no las de vutrisiran.

Interferencia por ARN (ARNi)

Mecanismo natural de la célula para silenciar genes. Vutrisiran lo aprovecha: aporta la guía que apunta al ARNm de TTR.

En el citoplasma del hepatocito



la pasajera se descarta

RISC con la hebra guía

ARNm de TTR

fragmentos degradados

RISC queda libre y corta otro ARNm

sin ARNm: TTR

1 Carga en RISC

queda la hebra guía

2 Apareamiento

guía + ARNm de TTR

3 Corte

Ago2 corta el ARNm

4 Ciclo catalítico

una guía, muchos cortes

Resultado: TTR sérica : 83-88 % con dosis cada 3 meses, variante y nativa por igual.

Fuentes: ficha técnica de Amvuttra (CIMA-AEMPS); FDA (Amvuttra, tafamidis, acoramidis, patisiran, eplonersen); UniProt P02766, Q9UKV8, P07306; PMID 36345805. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). PDB 9CMP (CC0). PMID 22233755.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

DATOS VERIFICADOS EN

- Ficha técnica AEMPS (CIMA)
- Ficha técnica FDA
- UniProt
- NCI Thesaurus
- Reactome
- PubMed / Europe PMC
- RCSB PDB
- openFDA

DIRIGIDO A
Estudiantes de farmacia

CONTENIDO
8 láminas · ficha del mecanismo

FECHA
1 de octubre de 2026

Contenido

Láminas para proyectar o imprimir y ficha del mecanismo con la fuente de cada dato.

LÁMINAS

1	De la TTR al amiloide, y dónde actúa cada fármaco	4
2	La TTR: del hígado a la sangre, y de ahí al amiloide	5
3	Cómo llega vutrisiran al hepatocito	6
4	Interferencia por ARN: el ARNm de TTR se corta	7
5	Horas en el plasma, meses de efecto	8
6	Del mecanismo al paciente	9
7	Indicaciones aprobadas: de los nervios al corazón	10
8	Del ensayo a la práctica: valor y vida real	11

FICHA DEL MECANISMO

01	Puntos clave	12
02	Recorrido de las láminas	12
03	Farmacocinética e interacciones	13
04	Efectos adversos y precauciones	14
05	Eficacia	14
06	Indicaciones	14
07	Indicaciones aprobadas por la FDA	15
08	Del ensayo a la práctica: valor y vida real	15
09	Error frecuente	16
10	Pregunta de autoevaluación	16
11	Simplificaciones de las láminas	16
12	Glosario	16
13	Fuentes	17
14	No verificado	18

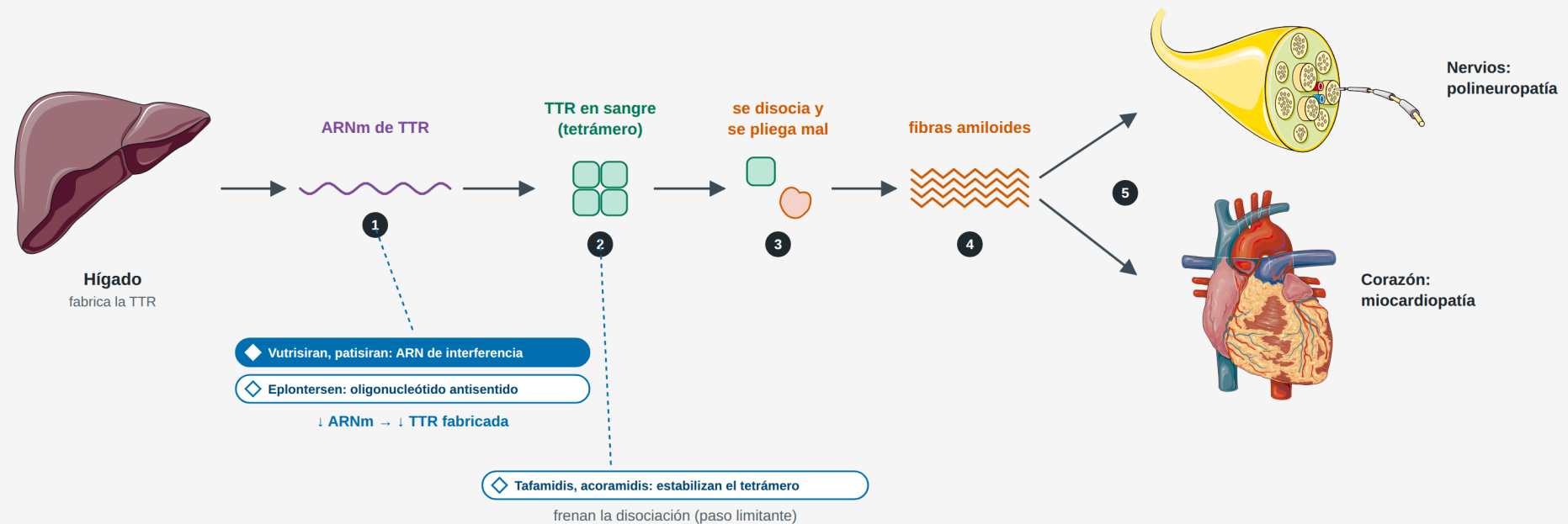
FUENTES CONSULTADAS

[Ficha técnica AEMPS \(CIMA\)](#)[Ficha técnica FDA](#)[UniProt](#)[NCI Thesaurus](#)[Reactome](#)[PubMed / Europe PMC](#)[RCSB PDB](#)[openFDA](#)

VUTRISIRAN · LÁMINA 1 DE 8 · CONTEXTO

De la TTR al amiloide, y dónde actúa cada fármaco

La amiloidosis por transtiretina (ATTR) daña nervios y corazón con fibras formadas a partir de la TTR.



Idea clave

Vutrisiran no estabiliza ni repara la TTR: hace que el hígado fabrique mucha menos, tanto la variante hereditaria como la normal (nativa). Con menos TTR en sangre, se forma menos amiloide.

Fuentes: ficha técnica de Amvuttra (CIMA-AEMPS); FDA (Amvuttra, tafamidis, acoramidis, patisiran, eplontersen); UniProt P02766, Q9UKV8, P07306; PMID 36345805. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

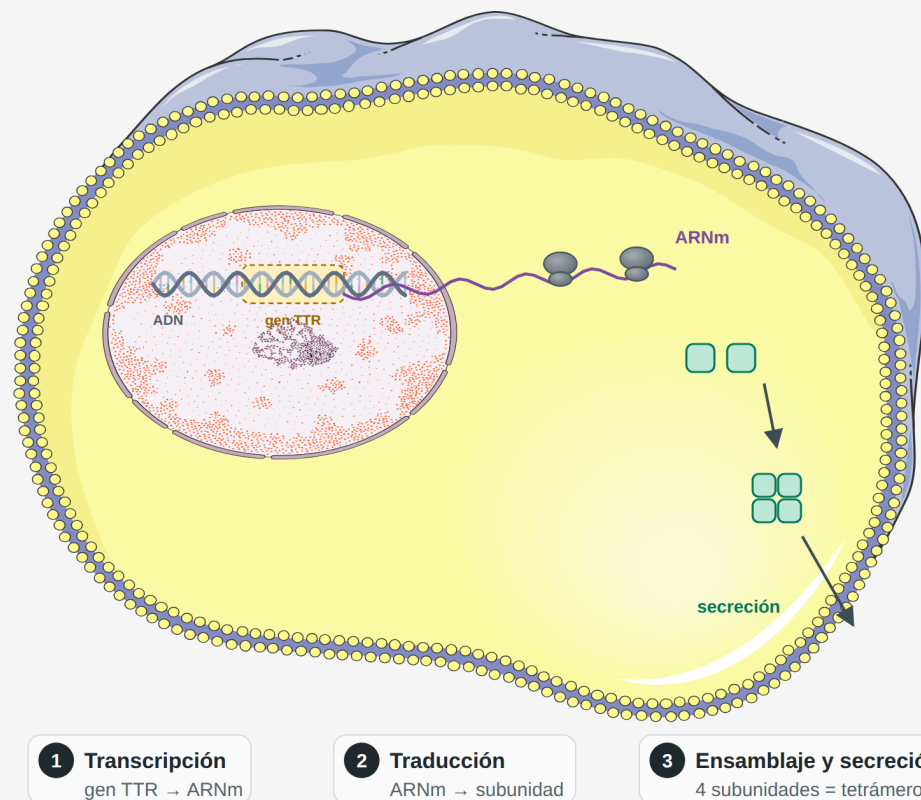
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

VUTRISIRAN · LÁMINA 2 DE 8 · FISIOLÓGIA NORMAL

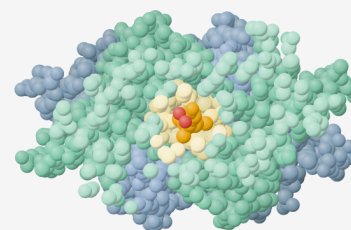
La TTR: del hígado a la sangre, y de ahí al amiloide

La TTR circulante se fabrica sobre todo en el hígado; el problema empieza cuando el tetrámero se separa.

A · En el hepatocito: del gen a la proteína



B · En la sangre: transporte y amiloide



Funciones de la TTR

- Transporta tiroxina (T4).
- Se une a RBP4, que lleva el retinol (vitamina A): así evita que se filtre en el riñón.



1 El tetrámero se disocia
es el paso limitante

2 Monómero mal plegado
se agrega en fibras

3 Depósito
en nervios y corazón

ATTRh: variante hereditaria del gen TTR · ATTRwt (nativa): TTR sin variante.

Fuentes: ficha técnica de Amvuttra (CIMA-AEMPS); FDA (Amvuttra, tafamidis, acoramidis, patisiran, eplontersen); UniProt P02766, Q9UKV8, P07306; PMID 36345805. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). PDB 1ICT (CC0). Reactome R-HSA-2404134.

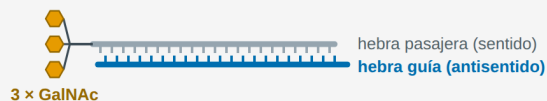
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

VUTRISIRAN · LÁMINA 3 DE 8 · MECANISMO DE ACCIÓN (1)

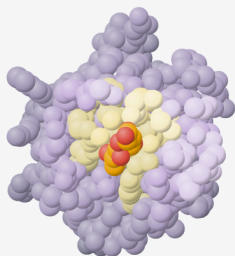
Cómo llega vutrisiran al hepatocito

El ligando GalNAc dirige el ARNpi al receptor ASGPR, que lo introduce en el hepatocito.

La molécula



ARN pequeño de interferencia (ARNpi) bicatenario, estabilizado químicamente y unido a un ligando con tres N-acetilgalactosaminas (GalNAc).

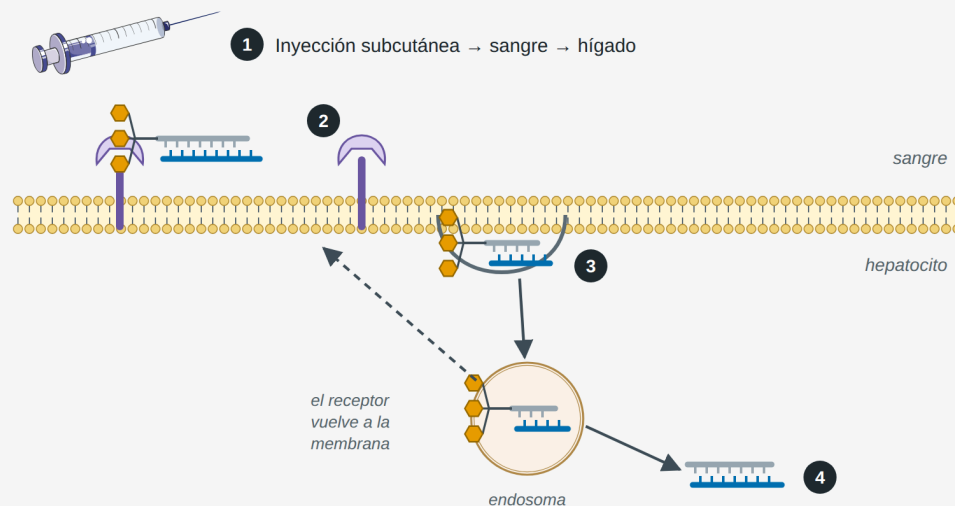


ASGPR: receptor del hepatocito que reconoce la galactosa y la GalNAc de las glucoproteínas y las internaliza.

**La GalNAc es la «dirección»:
lleva el ARNpi al hígado.**

GalNAc (naranja) en el bolsillo del ASGPR · PDB 9G76

Del tejido subcutáneo al hepatocito



1 Inyección subcutánea
cada 3 meses

2 GalNAc se une al ASGPR
en la cara sanguínea

3 Endocitosis
el complejo entra

4 El ARNpi llega al citoplasma
listo para la lámina 4

Fuentes: ficha técnica de Amvuttra (CIMA-AEMPS); FDA (Amvuttra, tafamidis, acoramidis, patisiran, eplontersen); UniProt P02766, Q9UKV8, P07306; PMID 36345805. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). PDB 9G76 (CC0). NCI C152919.

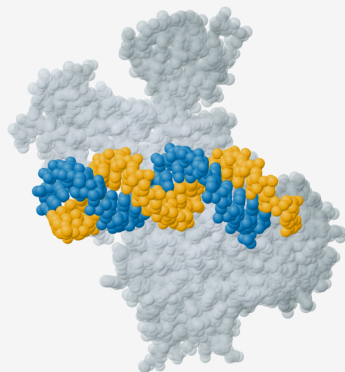
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

VUTRISIRAN · LÁMINA 4 DE 8 · MECANISMO DE ACCIÓN (2)

Interferencia por ARN: el ARNm de TTR se corta

La hebra guía lleva a Ago2 (RISC) hasta el ARNm de TTR, que se corta y degrada: el hígado fabrica menos TTR.

Ago2: la enzima que corta



Ago2 humana (gris) con ARN guía (azul) y ARNm complementario (naranja) · PDB 9CMP
Secuencias de ejemplo, no las de vutrisiran.

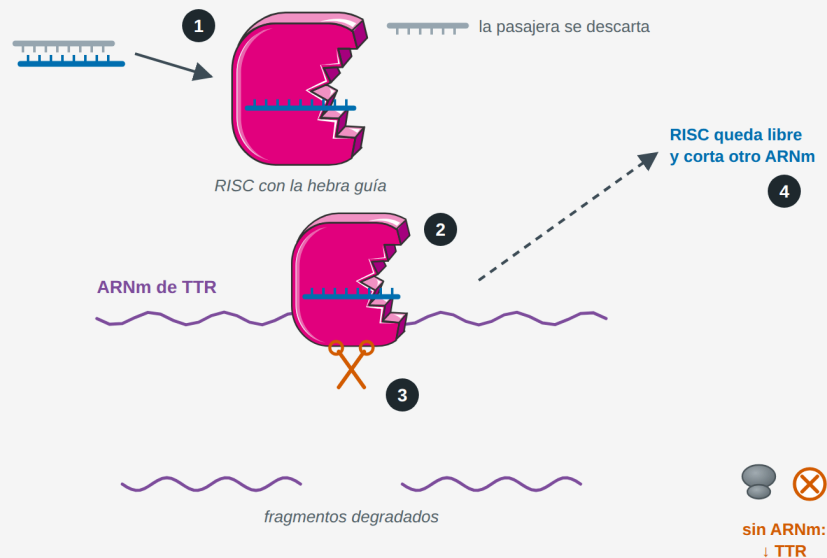
Ago2 es el núcleo del complejo RISC.

Con un ARN guía perfectamente complementario, corta el ARNm diana.

Interferencia por ARN (ARNi)

Mecanismo natural de la célula para silenciar genes. Vutrisiran lo aprovecha: aporta la guía que apunta al ARNm de TTR.

En el citoplasma del hepatocito



1 Carga en RISC
queda la hebra guía

2 Apareamiento
guía + ARNm de TTR

3 Corte
Ago2 corta el ARNm

4 Ciclo catalítico
una guía, muchos cortes

Resultado: TTR sérica ↓ 83–88 % con dosis cada 3 meses, variante y nativa por igual.

Fuentes: ficha técnica de Amvuttra (CIMA-AEMPS); FDA (Amvuttra, tafamidis, acoramidis, patisiran, eplonersen); UniProt P02766, Q9UKV8, P07306; PMID 36345805. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). PDB 9CMP (CC0). PMID 22233755.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

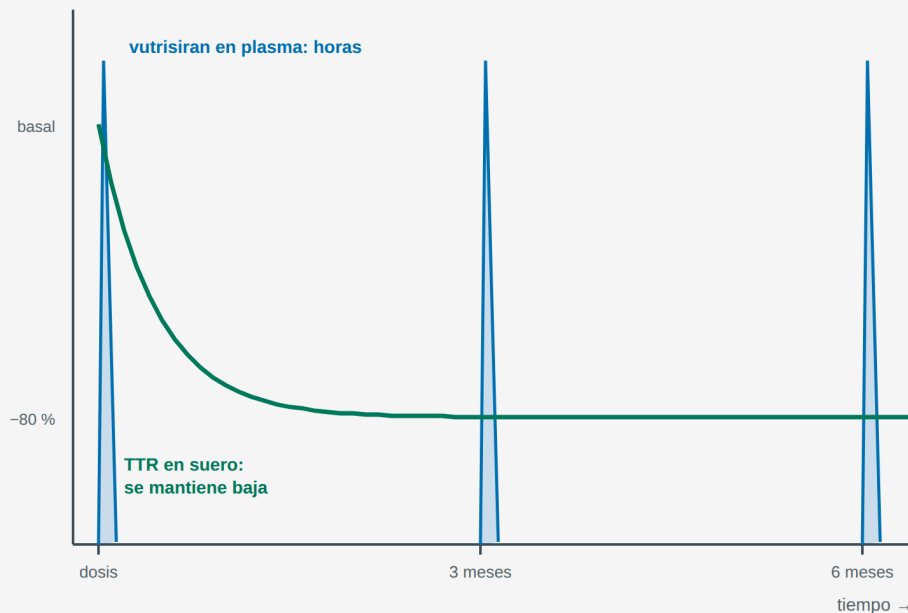
VUTRISIRAN · LÁMINA 5 DE 8 · FARMACOCINÉTICA

Horas en el plasma, meses de efecto

Vutrisiran desaparece del plasma en un día, pero la TTR sigue baja durante todo el intervalo de 3 meses.

Dos relojes distintos (esquema cualitativo)

Eje: TTR (verde). Picos azules sin escala.



El efecto depende de la cantidad de vutrisiran en el hígado, no en el plasma: por eso basta una inyección cada 3 meses.

El fármaco

- Absorción subcutánea rápida: $t_{\text{máx}} \approx 3$ h.
- Se distribuye sobre todo al hígado; unión a proteínas > 80 %.
- Nucleasas lo cortan en fragmentos; no lo metaboliza el CYP450.
- Semivida plasmática ≈ 5 h; 15–25 % sale intacto por la orina. No se acumula en plasma.

El efecto

- TTR sérica: -73 % a la semana 6, -83 % a los 9 meses y -88 % a los 18 meses (HELIOS-A).
- Vitamina A sérica: -62 a -70 %, porque baja su transportador (TTR–RBP4).
- Sin interacciones previstas (ni CYP ni transportadores); sin ajuste en insuficiencia renal o hepática leve a moderada.

Fuentes: ficha técnica de Amvuttra (CIMA-AEMPS); FDA (Amvuttra, tafamidis, acoramidis, patisiran, eplontersen); UniProt P02766, Q9UKV8, P07306; PMID 36345805. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Curvas: esquema, no datos.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

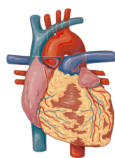
VUTRISIRAN · LÁMINA 6 DE 8 · APLICACIÓN CLÍNICA

Del mecanismo al paciente

Qué significa fabricar menos TTR: eficacia en nervio y corazón, vitamina A y seguridad.

Efecto terapéutico

- Polineuropatía (HELIOs-A): a los 18 meses, mNIS+7 28,5 puntos mejor que un placebo externo.
- Miocardiopatía (HELIOs-B): -28 % de muerte y eventos CV recurrentes frente a placebo; -35 % de mortalidad total hasta el mes 42.
- Iniciar pronto, para evitar que se acumule discapacidad.



Error frecuente

«Vutrisiran edita el gen TTR.»

Falso: no cambia el ADN. Destruye el ARNm de TTR, por eso hay que repetir la dosis cada 3 meses.

Tampoco es un estabilizador como tafamidis: este protege la TTR que ya circula; vutrisiran reduce la que se fabrica.

Para pensar: ¿por qué hay que dar vitamina A?

Vitamina A y embarazo

- Al bajar la TTR baja el retinol: suplemento de 2 500–3 000 UI/día (no más).
- Vigilar síntomas oculares (ceguera nocturna).
- Excluir embarazo antes de iniciar y usar anticoncepción: la vitamina A alta o baja es teratogénica. Puede seguir baja > 12 meses tras la última dosis.

Efectos adversos

- Frecuentes (1–10 %): reacción en la zona de inyección (leve, transitoria), ALT elevada y fosfatasa alcalina elevada.
- HELIOs-B: ALT levemente elevada en 30 % frente a 24 % con placebo, asintomática.
- Anticuerpos antifármaco: raros y transitorios.
- Contraindicado si hubo anafilaxia.

Fuentes: ficha técnica de Amvuttra (CIMA-AEMPS); FDA (Amvuttra, tafamidis, acoramidis, patisiran, eplontersen); UniProt P02766, Q9UKV8, P07306; PMID 36345805. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

VUTRISIRAN · LÁMINA 7 DE 8 · INDICACIONES

Indicaciones aprobadas: de los nervios al corazón

Aprobaciones de la FDA (Drugs@FDA, NDA 215515) y su presencia en la ficha europea (CIMA 4.1).

06/2022

UE: sí



Polineuropatía de la
ATTR hereditaria (adultos)

FDA

03/2025

UE: sí



Miocardopatía de la ATTR
nativa o hereditaria (adultos)

HELIOS-A (polineuropatía)

Abierto, frente a patisiran y un placebo externo (APOLLO);
122 pacientes con vutrisiran, 22 variantes de TTR.
mNIS+7 a 18 meses: -0,5 frente a +28,1 puntos.
UE: solo estadio 1 o 2 de polineuropatía.

HELIOS-B (miocardopatía)

Doble ciego frente a placebo, 654 pacientes; 89 % ATTRwt,
40 % ya tomaba tafamidis. Muerte y eventos CV:
HR 0,72 (global) y 0,67 (sin tafamidis).
FDA: para reducir mortalidad CV y hospitalizaciones.

Cómo leer esta lámina

La FDA y la EMA aprueban por separado; ambas incluyen hoy las dos indicaciones. En Costa Rica rige el registro sanitario nacional.

Fuentes: ficha técnica de Amvuttra (CIMA-AEMPS); FDA (Amvuttra, tafamidis, acoramidis, patisiran, eplontersen); UniProt P02766, Q9UKV8, P07306; PMID 36345805. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Drugs@FDA.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

VUTRISIRAN · LÁMINA 8 DE 8 · VALOR Y VIDA REAL

Del ensayo a la práctica: valor y vida real

Qué dicen las evaluaciones económicas y los estudios en la práctica clínica, con prioridad para Latinoamérica.

¿Vale lo que cuesta? · Farmacoeconomía

Reino Unido (NICE): polineuropatía

Recomendado en estadio 1–2 con acuerdo comercial. Precio de lista: £95 862 por jeringa (≈ £383 449 al año).

NICE TA868, 2023

Reino Unido (NICE): miocardiopatía

Puede usarse con acuerdo comercial; elegir la opción más barata entre vutrisiran y tafamidis.

NICE TA1115, 2025

Canadá (CDA-AMC): miocardiopatía

Reembolso con condiciones, entre ellas que su costo no supere al de tafamidis y que no se combinen.

Recomendación de reembolso · PMID 42118893, 2026

¿Funciona igual fuera del ensayo? · Vida real

EE. UU.: reclamaciones de seguros, 111 pacientes

Seguimiento medio de 1,5 años: el 37 % fue hospitalizado. En 12 meses, el 12 % murió y otro 12 % suspendió el tratamiento.

Estudio retrospectivo (Optum) · PMID 42455256, 2026

Metaanálisis: terapias dirigidas en miocardiopatía

Ensayos y estudios comparativos (5 203 pacientes): –39 % de mortalidad con el conjunto de tratamientos dirigidos.

10 estudios · PMID 41311351, 2025

Cómo leer estos datos

- Precio, umbral y comparador cambian con el país y el año.
- Los estudios observacionales muestran asociaciones, no causas.
- Latinoamérica: no se hallaron evaluaciones económicas ni estudios de vida real publicados en PubMed.

Fuentes: ficha técnica de Amvuttra (CIMA-AEMPS); FDA (Amvuttra, tafamidis, acoramidis, patisiran, eplontersen); UniProt P02766, Q9UKV8, P07306; PMID 36345805. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

FICHA DEL MECANISMO

Vutrisiran

01 Puntos clave

- 1 Tipo de fármaco:** ARN pequeño de interferencia (ARNpi) bicatenario, estabilizado químicamente y unido a un ligando con tres residuos de N-acetilgalactosamina (GalNAc). Código ATC N07XX18. [CIMA, Amvuttra 5.1](#)
- 2 Diana:** el ARN mensajero de la transtiretina (TTR), tanto de la variante hereditaria como de la nativa. [CIMA 5.1; FDA 12.1](#)
- 3 Entrada en el hígado:** la GalNAc se une al receptor de asialoglucoproteínas (ASGPR) de los hepatocitos, que internaliza el conjugado. [NCI Thesaurus C152919; UniProt P07306](#)
- 4 Mecanismo:** por interferencia por ARN, vutrisiran produce la degradación catalítica del ARNm de TTR en el hígado. Baja la TTR sérica y, con ella, el depósito de amiloide. [CIMA 5.1](#)
- 5 Magnitud:** la TTR sérica baja un 73 % a la semana 6, un 83 % a los 9 meses y un 88 % a los 18 meses con 25 mg cada 3 meses. [CIMA 5.1](#)
- 6 Consecuencia previsible:** baja la vitamina A, porque la TTR transporta la proteína de unión al retinol (RBP4). Por eso se da un suplemento de 2 500 a 3 000 UI al día. [CIMA 4.2, 4.4, 5.1](#)

02 Recorrido de las láminas

1. Contexto. La TTR es un homotetrámero que circula en sangre y transporta tiroxina. [UniProt P02766](#) Se fabrica sobre todo en el hígado. [PMID 36345805](#) En la amiloidosis por TTR (ATTR), el tetrámero se disocia; los monómeros mal plegados forman fibras amiloides que se depositan en nervios (polineuropatía) y corazón (miocardiopatía). [UniProt P02766; PMID 36345805](#)

FÁRMACO	DÓNDE ACTÚA	FUENTE
Vutrisiran	ARNm de TTR (ARNpi conjugado con GalNAc)	CIMA 5.1; FDA 12.1
Patisiran	ARNm de TTR (ARNpi)	FDA 12.1
Eplontersen	ARNm de TTR (oligonucleótido antisentido conjugado con GalNAc)	FDA 12.1
Tafamidis, acoramidis	Tetrámero de TTR: se unen al sitio de la tiroxina y frenan su disociación, el paso limitante	FDA 12.1

2. Fisiología normal.

- **En el hepatocito:** el gen TTR se transcribe a ARNm, el ARNm se traduce en subunidades, y cuatro subunidades forman el tetrámero, que se secreta a la sangre. [UniProt P02766; PMID 36345805](#)
- **En la sangre:** el tetrámero tiene un canal central donde caben dos moléculas de tiroxina. [UniProt P02766; PDB 1ICT](#) Además, se une a RBP4 cargada de retinol; así el complejo es más grande y no se filtra en el riñón. [Reactome R-HSA-2404134](#)
- **Amiloide:** la disociación del tetrámero es el paso limitante de la amiloidogénesis. [FDA, tafamidis 12.1](#)

3. Entrada en el hepatocito.

1. Inyección subcutánea de 25 mg cada 3 meses. [CIMA 4.2](#)
2. La GalNAc se une al ASGPR, que reconoce galactosa y GalNAc terminales. [UniProt P07306; NCI C152919](#)
3. El complejo se internaliza. El receptor se separa de su ligando en un compartimento de clasificación y vuelve a la superficie. [UniProt P07306](#)
4. El ARNpi llega al citoplasma, donde actúa. [NCI C152919](#)

La lámina muestra la estructura real del dominio de reconocimiento del ASGPR con GalNAc en su sitio de unión (PDB 9G76).

4. Interferencia por ARN.

1. El ARNpi se carga en Ago2, el núcleo del complejo RISC. Se conserva la hebra guía y se elimina la pasajera. [UniProt Q9UKV8; PMID 22233755, 19946268](#)
2. La hebra guía se aparea con el ARNm de TTR.
3. Con complementariedad perfecta, Ago2 corta el ARNm. [UniProt Q9UKV8](#)
4. El proceso es catalítico: una misma guía sirve para muchos cortes. [CIMA 5.1](#)

La estructura PDB 9CMP muestra Ago2 humana con una guía y un ARN diana totalmente apareados, en la conformación que corta. Las secuencias son de ejemplo, no las de vutrisiran.

03 Farmacocinética e interacciones

[CIMA 4.5, 5.2; FDA 12.2, 12.3](#)

- **Absorción:** subcutánea y rápida, con $t_{m\acute{a}x}$ de unas 3 horas. No se acumula en plasma con la dosis trimestral.
- **Distribución:** sobre todo al hígado; unión a proteínas plasmáticas superior al 80 %.
- **Metabolismo:** endonucleasas y exonucleasas lo cortan en fragmentos. No hay metabolitos circulantes importantes y no lo metaboliza el CYP450.
- **Eliminación:** semivida plasmática de unas 5 horas; entre el 15 % y el 25 % se elimina intacto por la orina.
- **Relación con el efecto:** la reducción de TTR depende de la concentración en el hígado, no en el plasma. Por eso una dosis cada 3 meses mantiene la TTR baja todo el intervalo. [CIMA 5.2, relación PK/PD](#)
- **Interacciones:** no se esperan, porque no usa el CYP450 ni modula transportadores.
- **Ajuste de dosis:** no hace falta en mayores de 65 años ni en insuficiencia renal o hepática leve o moderada. En la grave no se ha estudiado.

04 Efectos adversos y precauciones

CIMA 4.3, 4.4, 4.6, 4.8

- **Frecuentes (1–10 %):**
 - Reacción en la zona de inyección: leve, transitoria y sin suspensiones del tratamiento.
 - ALT elevada.
 - Fosfatasa alcalina elevada.
- **ALT en HELIOS-B:** elevaciones leves en el 30 % de los pacientes con vutrisiran frente al 24 % con placebo, todas asintomáticas.
- **Vitamina A:**
 - Corregir el déficit antes de empezar.
 - Dar un suplemento diario de 2 500 a 3 000 UI.
 - Derivar al oftalmólogo si aparecen síntomas oculares, como ceguera nocturna.
- **Embarazo:**
 - Excluirlo antes de iniciar y usar anticoncepción eficaz: tanto el exceso como el déficit de vitamina A pueden causar malformaciones.
 - La vitamina A puede seguir baja más de 12 meses después de la última dosis.
- **Contraindicación:** hipersensibilidad grave, como la anafilaxia.

05 Eficacia

CIMA 5.1

- **HELIOS-A (polineuropatía):**
 - Diseño: abierto; 122 pacientes con vutrisiran comparados con el grupo placebo externo del estudio APOLLO, y con patisiran como referencia.
 - A los 18 meses, el mNIS+7 cambió -0,5 puntos con vutrisiran frente a +28,1 con placebo (diferencia de -28,5; $p < 0,0001$).
 - La reducción de TTR no fue inferior a la de patisiran.
- **HELIOS-B (miocardiopatía):**
 - Diseño: doble ciego, 654 pacientes; el 89 % con ATTR nativa (ATTRwt) y el 40 % ya tomaba tafamidis.
 - Variable primaria, mortalidad y eventos cardiovasculares recurrentes: HR 0,718 en la población global y 0,672 en monoterapia.
 - Mortalidad total hasta el mes 42: -35,5 % (HR 0,645).

06 Indicaciones

CIMA 4.1

- Amiloidosis hereditaria por TTR en adultos con polineuropatía en estadio 1 o 2.
- Amiloidosis por TTR nativa o hereditaria en adultos con miocardiopatía.

07 Indicaciones aprobadas por la FDA

Drugs@FDA, NDA 215515; ficha de la FDA del 06/11/2025

FECHA (FDA)	INDICACIÓN APROBADA	¿EN LA FICHA DE CIMA?
13/06/2022	Polineuropatía de la amiloidosis hereditaria por TTR en adultos	Sí (en la UE, estadio 1 o 2)
20/03/2025	Miocardopatía de la amiloidosis por TTR nativa o hereditaria en adultos, para reducir la mortalidad CV, las hospitalizaciones CV y las visitas urgentes por insuficiencia cardíaca	Sí

La primera autorización en la UE es del 15/09/2022. La FDA y la EMA aprueban por separado; en Costa Rica rige el registro sanitario nacional.

08 Del ensayo a la práctica: valor y vida real

No se hallaron en PubMed evaluaciones económicas ni estudios de vida real de Latinoamérica. Se resumen las fuentes disponibles.

Farmacoeconomía

- **Reino Unido, NICE TA868 (2023), polineuropatía:** recomendado en estadio 1 o 2, dentro de su autorización y con acuerdo comercial. El precio de lista es de £95 862,36 por jeringa, unas £383 449 al año.
- **Reino Unido, NICE TA1115 (2025), miocardopatía:** puede usarse con acuerdo comercial. Se debe elegir la opción más barata entre vutrisiran y tafamidis.
- **Canadá, CDA-AMC (2026), miocardopatía:** recomienda el reembolso con condiciones. Entre ellas, que el costo no supere al de tafamidis y que no se combine con otro tratamiento modificador de la enfermedad. [PMID 42118893](#)

Vida real

- **Estados Unidos (2026):** análisis retrospectivo de reclamaciones de seguros en 111 pacientes que iniciaron vutrisiran cuando solo estaba aprobado para la polineuropatía; el 70 % tenía insuficiencia cardíaca.
 - Con un seguimiento medio de 1,5 años, el 37 % fue hospitalizado.
 - En los primeros 12 meses, el 12 % murió y otro 12 % suspendió el tratamiento.[PMID 42455256](#)
- **Metaanálisis (2025):** 10 estudios con 5 203 pacientes con miocardopatía. El conjunto de tratamientos dirigidos contra la ATTR se asoció a un 39 % menos de mortalidad (RR 0,61) y un 31 % menos de hospitalizaciones CV. No es un análisis específico de vutrisiran. [PMID 41311351](#)

09 Error frecuente

«Vutrisiran edita el gen TTR». **Falso.** No modifica el ADN: destruye el ARNm de TTR mediante interferencia por ARN, por eso hay que repetir la dosis cada 3 meses. Tampoco es un estabilizador como tafamidis: tafamidis protege la TTR que ya circula y vutrisiran reduce la que se fabrica.

CIMA 4.2, 5.1; FDA, tafamidis 12.1

10 Pregunta de autoevaluación

¿Por qué un paciente tratado con vutrisiran necesita un suplemento de vitamina A, y por qué no conviene subir esa dosis por encima de 3 000 UI al día?

RESPUESTA

La TTR transporta en sangre la proteína de unión al retinol (RBP4). Al bajar la TTR, baja el retinol sérico entre un 62 % y un 70 %, y el suplemento reduce el riesgo de síntomas oculares por déficit. Subir la dosis no corrige el retinol plasmático, porque el problema es la falta de transportador. Además, el exceso de vitamina A puede ser perjudicial, sobre todo en el embarazo. CIMA 4.4, 5.1; Reactome R-HSA-2404134

11 Simplificaciones de las láminas

- No hay escala entre los órganos, las células, las moléculas y las proteínas.
- El tetrámero de TTR se dibuja como cuatro cuadrados; su forma real se muestra con la estructura PDB 1ICT.
- La hebra con la GalNAc se dibuja según la convención habitual de los conjugados con GalNAc. La ficha técnica no indica en qué hebra va el ligando.
- No se dibujan las modificaciones químicas del ARNpi.
- La salida del endosoma se resume en una flecha.
- Ago2 se representa con una ilustración genérica de proteína; su forma real se muestra con la estructura PDB 9CMP.
- Las curvas de la lámina 5 son un esquema cualitativo: las cifras están en las tarjetas y en este material.

12 Glosario

ADN: Ácido desoxirribonucleico.

AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

ALT: Alanina aminotransferasa, enzima hepática que se mide en sangre.

APOLLO: Ensayo de fase 3 de patisiran; su grupo placebo sirvió de comparación externa en HELIOS-A.

ARN: Ácido ribonucleico.

ARNi: Interferencia por ARN, mecanismo celular que silencia genes degradando su ARNm.

ARNm: ARN mensajero, copia del gen que el ribosoma traduce en proteína.

ARNpi: ARN pequeño de interferencia (en inglés, siRNA).

ASGPR: Receptor de asialoglucoproteínas del hepatocito; reconoce galactosa y GalNAc.

ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química de la OMS.

ATTR: Amiloidosis por transtiretina.

ATTRh: Amiloidosis por transtiretina hereditaria (variante del gen TTR).

ATTRwt: Amiloidosis por transtiretina nativa (wild type), sin variante en el gen.

CDA-AMC: Agencia de Medicamentos de Canadá (Canada's Drug Agency / Agence des médicaments du Canada).

CIMA: Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS, donde se consultan las fichas técnicas españolas.

CV: Cardiovascular.

CYP: Citocromo P450, familia de enzimas que metabolizan fármacos.

CYP450: Citocromo P450, familia de enzimas que metabolizan fármacos.

EMA: Agencia Europea de Medicamentos.

FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

GalNAc: N-acetilgalactosamina, azúcar que reconoce el ASGPR del hepatocito.

HELIOS-A: Ensayo de fase 3 de vutrisiran en polineuropatía por ATTR hereditaria.

HELIOS-B: Ensayo de fase 3 de vutrisiran en miocardiopatía por ATTR.

HR: Hazard ratio o cociente de riesgos instantáneos; menor de 1 indica menos eventos con el tratamiento.

mNIS+7: Puntuación de alteración de la neuropatía +7 modificada (0 a 304; más alta, peor).

NCI: Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU.

NDA: Solicitud de autorización de un fármaco nuevo ante la FDA (New Drug Application).

NICE: Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido.

PD: Farmacodinamia.

PDB: Protein Data Bank, banco de estructuras tridimensionales de proteínas.

PK: Farmacocinética.

PMID: Identificador de un artículo en PubMed.

RBP4: Proteína 4 de unión al retinol, que transporta la vitamina A en sangre.

RISC: Complejo silenciador inducido por ARN, cuyo núcleo es Ago2.

RR: Riesgo relativo.

TTR: Transtiretina.

UE: Unión Europea.

13 Fuentes

- **AEMPS, CIMA:** ficha técnica de Amvuttra 25 mg (n.º de registro 1221681001), secciones 4.1–4.8, 5.1–5.3 y 9.
- **FDA:**
 - Ficha de Amvuttra del 06/11/2025 (openFDA), secciones 1, 12.1, 12.2 y 12.3.
 - Sección 12.1 de las fichas de tafamidis, acoramidis, patisiran y eplontersen.
 - Drugs@FDA: NDA 215515, aprobación original y suplemento S-006.
- **UniProt:** P02766 (TTR), Q9UKV8 (AGO2) y P07306 (ASGR1).
- **Reactome:** R-HSA-2404134, «RBP4:atROL binds TTR».
- **NCI Thesaurus:** C152919 (vutrisiran).
- **Artículos:**
 - Liver-directed drugs for transthyretin-mediated amyloidosis. 2022. PMID 36345805.
 - The N domain of Argonaute drives duplex unwinding during RISC assembly. 2012. PMID 22233755.
 - Distinct passenger strand and mRNA cleavage activities of human Argonaute proteins. 2009. PMID 19946268.
- **RCSB PDB:** 1ICT, 9G76 y 9CMP (CC0).
- **Farmacoeconomía y vida real:** NICE TA868 (2023) y TA1115 (2025); PMID 42118893, 42455256 y 41311351.
- **Ilustraciones:** Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0): hígado, nervio, corazón, célula, núcleo, proteína y jeringa.

14 No verificado

- **ChEMBL:** el servidor (www.ebi.ac.uk) devolvió error 500. El mecanismo y la diana se confirmaron con la ficha técnica, la FDA, el NCI Thesaurus y UniProt.
- **Fechas de la UE:** no se confirmó la fecha en que la UE aprobó la indicación de miocardiopatía; solo consta en la ficha vigente.

Queda, como en todo prototipo, la revisión farmacológica del nivel y los mensajes para estudiantes de pregrado.

Generado el 1 de octubre de 2026. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RCSB PDB (CC0) y PubChem/RDKit. Prototipo pendiente de revisión farmacológica; no sustituye la ficha técnica vigente.